

Algoritmos y Estructuras de Datos

Proyecto Python: “Inscripción a Cursos”

Comisión / Grupo: ISI “A” - Grupo A16

Integrantes:

- Enzo Solis
- Emiliano Elst
- Jussara Aylen Pablo Sandoval
- Vanesa Rocío Pereyra Aponte
- Aixa Geraldine Silva

“UTN FRRE”

El presente informe documenta el desarrollo del trabajo. El sistema desarrollado, denominado "Sistema de Inscripción a Cursos", se estructuró utilizando el lenguaje Python.

Este proyecto nos ha permitido como equipo aplicar los conocimientos adquiridos en relación con estructuras de control, modularización, validaciones y resolución algorítmica de problemas, fomentando el desarrollo de habilidades vinculadas al pensamiento crítico, la comunicación técnica y el trabajo colaborativo.

Objetivos Alcanzados

A través del desarrollo de este sistema, el equipo de trabajo logró satisfactoriamente:

Aplicar estructuras condicionales (if/elif/else) y repetitivas (for/while) en la resolución de problemas de inscripción.

Diseñar soluciones algorítmicas robustas ejecutadas a través de la consola.

Modularizar el programa mediante la creación de funciones con responsabilidades únicas e independientes.

Implementar validaciones de datos (como DNI y correos) y manejo básico de excepciones.

Desarrollar estrategias de depuración y testing para asegurar la estabilidad del software.

Fortalecer el pensamiento crítico frente a las soluciones sugeridas por herramientas de Inteligencia Artificial.

Trabajar colaborativamente utilizando herramientas profesionales como Git y GitHub.

Comprender integralmente el código, preparándonos para su defensa técnica oral.

Modalidad de Trabajo y Descripción del Sistema

El proyecto fue desarrollado por un grupo de 5 integrantes. El sistema es ejecutado por consola y cumple estrictamente con las lógicas requeridas por la cátedra.

Funcionalidades Principales

- El sistema administra de manera eficiente la inscripción a cursos, contemplando las siguientes características:

Registro de estudiantes: Alta de estudiantes con validación de unicidad de DNI y formato de email mediante expresiones regulares (RegEx).

Control de cupos y cursos: Asignación de cupo máximo. Una vez alcanzado, el sistema no rechaza al alumno, sino que lo deriva.

Gestión de Listas de Espera: Los alumnos sin cupo quedan en lista de espera. Si un estudiante regular es dado de baja, el sistema promueve automáticamente al primero de la lista.

Estadísticas: Cálculo dinámico de cantidad de inscriptos, promedios de ocupación y detección del curso con mayor demanda.

Lógica e Implementación Estructural

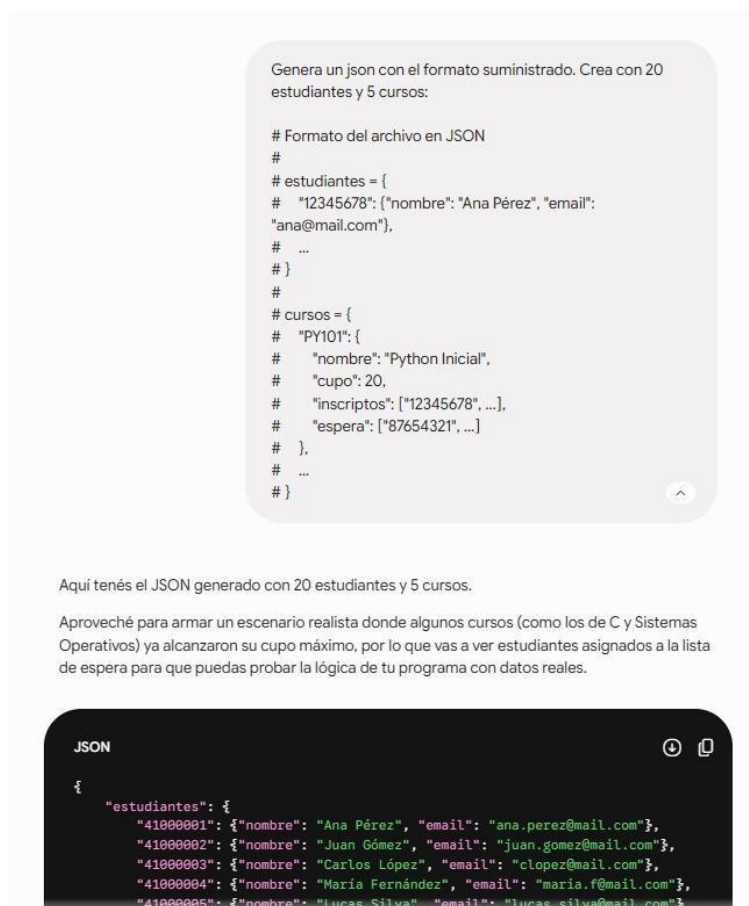
Estructuras Condicionales y Repetitivas: Uso de ciclos "while True" para mantener la ejecución del programa principal y para insistir en la carga de datos válidos. Uso de "if/else" para tomar decisiones sobre cupos y estados de alumnos.

Acumuladores y Contadores: Aplicados fuertemente en el módulo de Estadísticas. Contadores para enumerar cursos con cupo lleno y acumuladores para contabilizar el total de alumnos inscriptos en general.

Validaciones y Manejo de Errores: Implementación de bloques "try-except" en la lectura/escritura de archivos JSON (persistencia de datos) y en el ingreso de valores numéricos (ValueError) para evitar el colapso (crash) del programa.

Analisis de Errores y Pruebas (Testeo y Deouracion)

Como parte de las buenas prácticas de desarrollo, el equipo llevó a cabo una etapa de pruebas (testing) para evaluar la robustez de las validaciones y el comportamiento del sistema ante distintos escenarios. Durante este proceso, se utilizó Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo para la generación de entornos de prueba, y se realizó un análisis crítico de las entradas en la consola. Como por ejemplo la siguiente:



Para poder probar la lógica del sistema (especialmente el control de cupos y las listas de espera) sin tener que realizar una carga manual tediosa de decenas de usuarios, se recurrió a una herramienta de IA para generar un archivo JSON con datos simulados.

Prompt utilizado por el equipo:

"Genera un json con el formato suministrado. Crea con 20 estudiantes y 5 cursos: [se le adjuntó la estructura base comentada del código con los diccionarios vacíos de estudiantes y cursos]"

Análisis y Resultado: La IA comprendió la estructura solicitada y generó un set de datos realista.

Durante la ejecución del programa en la terminal de Visual Studio Code el equipo sometió al sistema a pruebas de estrés ingresando datos atípicos para verificar el manejo de errores.

Inicio

Exitoso:

```
=====
 SISTEMA DE INSCRIPCIÓN A CURSOS Y TALLERES
=====
OPCIÓN - OPERACIÓN
 1 - Registrar estudiante
 2 - Listar estudiantes
 3 - Buscar estudiante
 4 - Registrar curso
 5 - Listar cursos y cupos
 6 - Inscribir estudiante a curso
 7 - Dar de baja una inscripción
 8 - Ver lista de espera de un curso
 9 - Ver estadísticas
 A - Acerca de
 Q - Salir
=====
Seleccione una opción: █
```

Ingreso de opción incorrecta:

```
=====
 SISTEMA DE INSCRIPCIÓN A CURSOS Y TALLERES
=====
OPCIÓN - OPERACIÓN
 1 - Registrar estudiante
 2 - Listar estudiantes
 3 - Buscar estudiante
 4 - Registrar curso
 5 - Listar cursos y cupos
 6 - Inscribir estudiante a curso
 7 - Dar de baja una inscripción
 8 - Ver lista de espera de un curso
 9 - Ver estadísticas
 A - Acerca de
 Q - Salir
=====
Seleccione una opción: f
ADVERTENCIA: Opción inválida. Por favor ingrese una de las opciones del menú.
Presione enter para continuar...█
```

Registro de estudiante

Correcto:

```
--- Registro de Estudiante ---  
DNI: 46000100  
Nombre y apellido: Juan P. Martinez  
Email: juanpmartinez@mail.com  
INFO: Los datos se guardaron con éxito  
Estudiante 'Juan P. Martinez' registrado con éxito (DNI: 46000100).  
Registrar otro estudiante? (S, n): █
```

Ingreso incorrecto:

```
--- Registro de Estudiante ---  
DNI: 7a0E56  
ADVERTENCIA: El DNI debe contener solo números enteros de 8 dígitos.  
DNI: █
```

```
--- Registro de Estudiante ---  
DNI: 7a0E56  
ADVERTENCIA: El DNI debe contener solo números enteros de 8 dígitos.  
DNI: 47000560  
Nombre y apellido: Pedro Torres  
Email: pedromail.com  
ADVERTENCIA: formato de email inválido (ejemplo: nombre@dominio.com).  
Email: █
```

Buscar estudiante registrado

Correcto:

```
--- Buscar Estudiante ---  
  
DNI: 41000008  
Nombre: Mateo Romero | Email: mromero@mail.com  
Cursos inscripto: Laboratorio de Sistemas Operativos  
En lista de espera de: Diseño y Construcción de Compiladores  
Buscar otra vez? (S, n): █
```

Ingreso incorrecto:

```
--- Buscar Estudiante ---  
  
DNI: 40A  
ADVERTENCIA: El DNI debe contener solo números enteros de 8 dígitos.  
DNI: 40795064  
INFO: No se encontró ningún estudiante con ese DNI.  
Buscar otra vez? (S, n): █
```

Listado de estudiantes registrados

===== Listado de Estudiantes =====

Pos.	DNI	Nombre	Email
1	41000001	Ana Pérez	ana.perez@mail.com
2	41000002	Juan Gómez	juan.gomez@mail.com
3	41000003	Carlos López	clopez@mail.com
4	41000004	Maria Fernández	maria.f@mail.com
5	41000005	Lucas Silva	lucas.silva@mail.com
6	41000006	Sofia Martínez	smartinez@mail.com
7	41000007	Micaela Torres	mica.torres@mail.com
8	41000008	Mateo Romero	mromero@mail.com
9	41000009	Valentina Sosa	vsosa@mail.com
10	41000010	Franco Ruiz	franco.ruiz@mail.com
11	41000011	Camila Díaz	cdiaz@mail.com
12	41000012	Gastón Álvarez	galvarez@mail.com
13	41000013	Florencia Castro	flor.castro@mail.com
14	41000014	Joaquín Giménez	jgimenez@mail.com
15	41000015	Julieta Medina	jmedina@mail.com
16	41000016	Nicolás Herrera	nicolas.h@mail.com
17	41000017	Lucía Aguirre	laguirre@mail.com
18	41000018	Tomás Peralta	tperalta@mail.com
19	41000019	Martina Benítez	mbenitez@mail.com
20	41000020	Diego Quiroga	dquiroga@mail.com
21	46000100	Juan P. Martinez	juanpmartinez@mail.com

Total de estudiantes: 21

Presione enter para volver...

Registrar Curso

```
--- Registro de Curso ---

Código del curso (ej: PY101): ARD101
Nombre del curso: Introducción a la Robótica con Arduino
Cupo máximo de inscriptos: 15
INFO: Los datos se guardaron con éxito
Curso 'Introducción a la Robótica con Arduino' (ARD101) registrado con cupo para 15 personas.
Registrar otro curso? (S, n): 
```

Con ingresos incorrectos:

```
--- Registro de Curso ---

Código del curso (ej: PY101):
ADVERTENCIA: El campo no puede estar vacío.
Código del curso (ej: PY101): JAV401
Nombre del curso:
ADVERTENCIA: El campo no puede estar vacío.
Nombre del curso: Javascript para Web IoT
Cupo máximo de inscriptos:
ERROR: debe ingresar un número entero válido.
Cupo máximo de inscriptos: -50
ADVERTENCIA: el número ingresado fuera de rango. El valor debe ser mayor o igual a 1.
Cupo máximo de inscriptos: 25
INFO: Los datos se guardaron con éxito
Curso 'Javascript para Web IoT' (JAV401) registrado con cupo para 25 personas.
Registrar otro curso? (S, n): 
```

Listado de cursos registrados

--- Listado de Cursos ---

Código	Nombre	Cupo	Ocup.	Disp.	Estado	En Esp.
PY101	Introducción a la Programación con Python	10	3	7	LIBRE	0
C101	Programación de Sistemas en C	5	5	0	LLENO	2
S0201	Laboratorio de Sistemas Operativos	4	4	0	LLENO	1
AV301	Visualización Arquitectónica y Modelado	10	4	6	LIBRE	0
LX401	Administración de Entornos Linux	12	6	6	LIBRE	0
CMP501	Diseño y Construcción de Compiladores	3	3	0	LLENO	2
ARD101	Introducción a la Robótica con Arduino	15	0	15	LIBRE	0

Presione enter para volver...

Inscripción de un estudiante a un curso

--- Inscripción a Curso ---

DNI: 41000002

Código del curso: ARD101

INFO: Inscripción exitosa en 'Introducción a la Robótica con Arduino'.

INFO: Los datos se guardaron con éxito

Continuar inscribiendo? (S, n):

Con ingreso de DNI incorrecto:

--- Inscripción a Curso ---

DNI: 47059042

ADVERTENCIA: DNI ingresado no corresponde a un estudiante registrado.

Continuar inscribiendo? (S, n):

Con ingreso de código de curso incorrecto y con estudiante ya inscripto

--- Inscripción a Curso ---

DNI: 41000007

Código del curso:

ADVERTENCIA: El campo no puede estar vacío.

Código del curso: C701

ADVERTENCIA: No existe un curso con código C701.

Intentar de nuevo? (S, n):

Código del curso: C101

El estudiante ya está en la lista de espera de 'Programación de Sistemas en C'.

Continuar inscribiendo? (S, n):

Dar de baja una inscripción

--- Baja de Inscripción ---

Código del curso: C101

DNI: 41000002

INFO: Se dio de baja a Juan Gómez de 'Programación de Sistemas en C'.

INFO: Se liberó un cupo: estudiante con DNI:41000006 fue promovido automáticamente desde la lista de espera.

INFO: Los datos se guardaron con éxito

Continuar dando de baja? (S, n):

Con ingreso incorrecto:

```
--- Baja de Inscripción ---  
Código del curso:  
ADVERTENCIA: El campo no puede estar vacío.  
Código del curso: C701  
ADVERTENCIA: No existe un curso con código C701.  
Intentar de nuevo? (S, n): s  
Código del curso: C101  
DNI: 47094341  
ADVERTENCIA: estudiante con 47094341 no está registrado  
  
Presione enter para volver...
```

Lista de espera

```
--- Lista de Espera ---  
Código del curso: C101  
Lista de espera de 'Programación de Sistemas en C':  
  1. Micaela Torres (DNI: 41000007)  
  
Presione enter para volver...
```

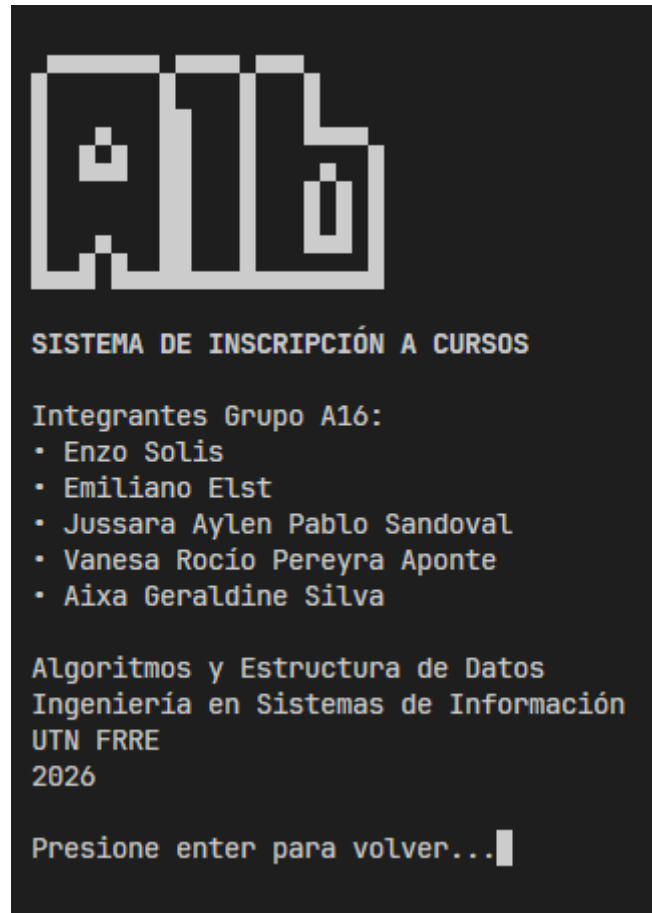
O

```
--- Lista de Espera ---  
Código del curso: CMP501  
Lista de espera de 'Diseño y Construcción de Compiladores':  
  1. Mateo Romero (DNI: 41000008)  
  2. Valentina Sosa (DNI: 41000009)  
  
Presione enter para volver...
```

Estadísticas

```
--- Estadísticas del Sistema ---  
Total de cursos registrados: 7  
Total de estudiantes registrados: 21  
Total de inscripciones activas: 26  
Total de estudiantes en listas de espera: 4  
Cursos con cupo completo: 3  
Promedio de inscriptos por curso: 3.71  
Curso con mayor demanda: 'Programación de Sistemas en C' (6 personas entre inscriptos y en espera)  
  
Presione enter para volver...
```

Acerca de



Salida del programa...

Repositorio y Versionado (GitHub/GitLab)

El trabajo en equipo se centralizó en un repositorio. El proceso de construcción es evidenciado a través de commits periódicos aportados por los distintos integrantes del equipo, garantizando el trabajo progresivo. Se incluyó un archivo "README.md" que contiene el detalle de la comisión, los integrantes, la descripción del sistema y las instrucciones de ejecución.

Uso Crítico de Inteligencia Artificial

De acuerdo con los lineamientos de la cátedra, se emplearon herramientas de Inteligencia Artificial (LLMs) como asistencia al desarrollo.

- Estas se utilizaron con un enfoque crítico y analítico para:

- Proponer estructuras de sintaxis específicas (como el uso de registros para reemplazar diccionarios simples).
- Resolver dudas sobre el manejo de expresiones regulares (RegEx) para la validación correcta de los correos electrónicos
- Asistir en la interpretación de los errores arrojados por consola durante la lectura del archivo JSON.

Cabe destacar que ninguna solución propuesta por la IA fue implementada sin antes ser comprendida en su totalidad, probada y adaptada a la lógica requerida por nuestro sistema. El equipo maneja el comportamiento de cada línea de código, y el registro específico de los "prompts" y usos de la IA ha sido documentado en nuestro archivo README.